Keystone wird eingerichtet und konfiguriert

Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/installation/installation-overview.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Keystone wird eingerichtet und konfiguriert . . . 1
Übersicht über Keystone Collector . . . 1
Bereiten Sie Ihr System vor . . . 2
Installieren Sie Keystone Collector . . . 9
Konfigurieren Sie Keystone Collector . . . 13
Systemzustand überwachen . . . 18
Aktualisieren Sie Keystone Collector manuell . . . 23
AutoSupport für Keystone konfigurieren . . . 24
Arten von Benutzerdaten, die Keystone erfasst . . . 25

Keystone wird eingerichtet und konfiguriert

Übersicht über Keystone Collector

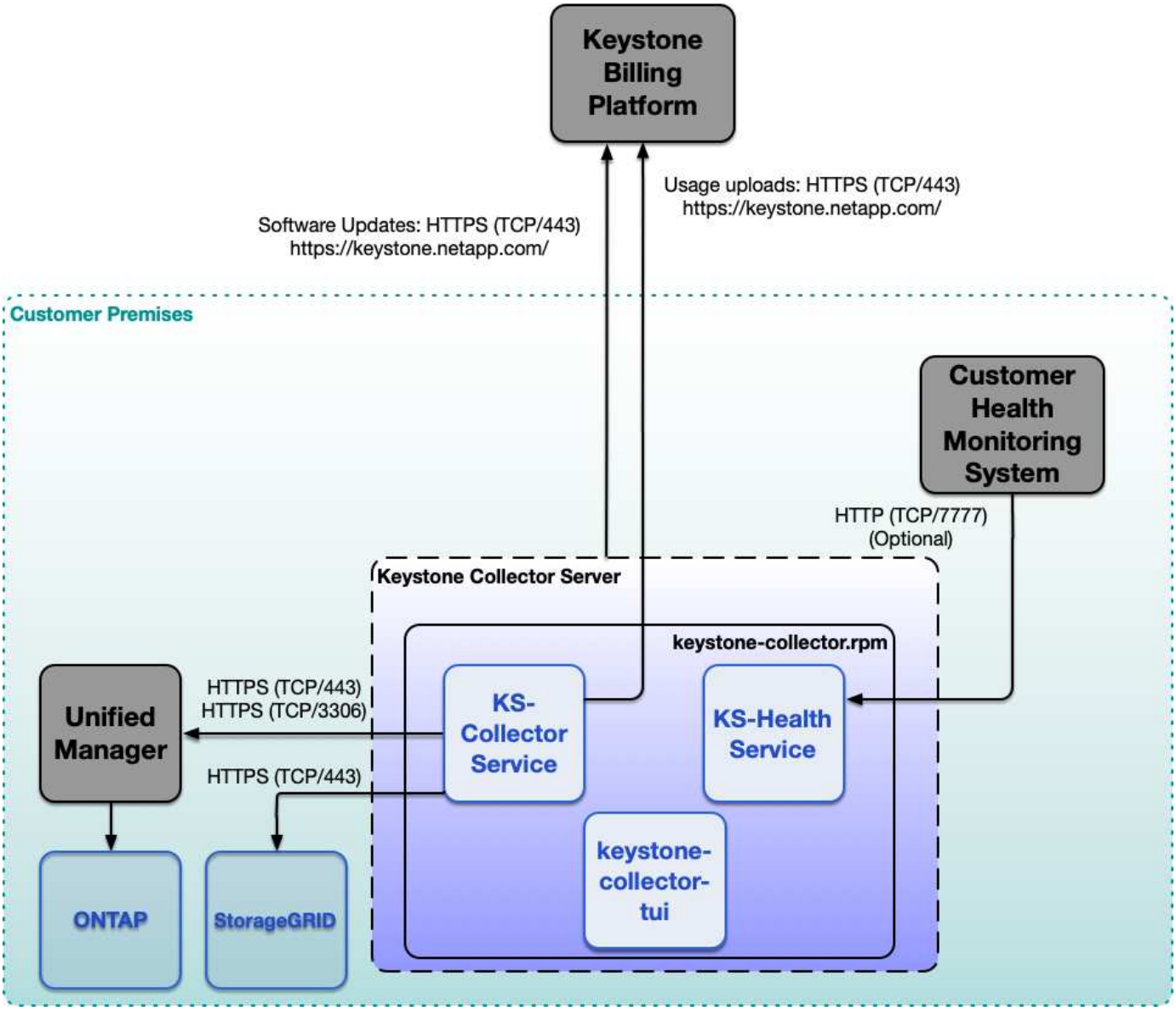
Um Ihre Keystone-Dienste zu nutzen und Ihre Nutzungsdaten anzuzeigen, sollten Sie Keystone Collector auf einem VMware vSphere- oder Linux-System an Ihrem Standort installieren.

> Keystone Collector ist der Standardansatz zum Erfassen von Nutzungsdaten für Keystone Systeme. Wenn Ihre Umgebung Keystone Collector nicht unterstützen kann, können Sie alternativ den AutoSupport Telemetrie-Mechanismus vom Keystone Produktmanagement autorisieren. Weitere Informationen zu AutoSupport finden Sie unter "AutoSupport". Informationen zum Konfigurieren von AutoSupport für Keystone finden Sie unter "AutoSupport für Keystone konfigurieren".

Keystone Collector ist eine Nutzungsanschaffungskosten der Keystone Abrechnungsplattform, die Active IQ Unified Manager und andere Applikationen zur Verbindung mit ONTAP- und StorageGRID-Systemen nutzt, um die Metadaten zu erfassen, die für die Nutzung und die SLA-Performance-Messung Ihrer Keystone Abonnements erforderlich sind. Sie können den Systemzustand überwachen und gleichzeitig Ihre Abrechnungsdaten für die Berichterstellung senden.

> Die hier verfügbaren Installations- und Konfigurationsinformationen gelten für ONTAP und StorageGRID. Die Anforderungen und Verfahren sind sowohl für ONTAP als auch für StorageGRID allgemein, mit Ausnahmen ist darauf hingewiesen.

Dieses Architekturdiagramm zeigt die einzelnen Komponenten und deren Konnektivität in einer typischen Keystone-Umgebung.



Bereiten Sie Ihr System vor

Anforderungen an die virtuelle Infrastruktur

Für die Installation von Keystone Collector auf Ihren VMware vSphere-Systemen sind einige Konfigurationen der virtuellen Infrastruktur erforderlich.

Voraussetzungen für die Keystone Collector-Server-VM:

- Betriebssystem: VMware vCenter Server und ESXi 6.5 oder höher
- Kern: 4 CPUs
- RAM: 12 GB RAM
- Speicherplatz: 200 GB vDisk

Andere Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden allgemeinen Anforderungen erfüllt sind:

Netzwerkanforderungen

Die Netzwerkanforderungen von Keystone Collector sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

> Keystone Collector erfordert Internetverbindung. Sie können Internet-Konnektivität durch direktes Routing über Standard-Gateway (über NAT) oder über HTTP Proxy bereitstellen. Beide Varianten werden hier beschrieben.

Quelle	Ziel	Service	Protokoll und Ports	Kategorie	Zweck
Keystone Collector (für Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone ONTAP)	Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für ONTAP
Keystone Collector (für Keystone StorageGRID)	StorageGRID-Administratorknoten	HTTPS	TCP 443	Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone StorageGRID)	Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für StorageGRID
Keystone Collector (allgemein)	Internet (gemäß URL-Anforderungen, die später angegeben werden)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorisch (Internetverbindung)	Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken
Keystone Collector (allgemein)	HTTP-Proxy des Kunden	HTTP-Proxy	Proxy-Port Des Kunden	Obligatorisch (Internetverbindung)	Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken
Keystone Collector (allgemein)	DNS-Server des Kunden	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorisch	DNS-Auflösung
Keystone Collector (allgemein)	NTP-Server von Kunden	NTP	UDP 123	Obligatorisch	Zeitsynchronisierung
Keystone Collector (für Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Optionale Funktionen	Sammlung von Performance-Kennzahlen für Keystone Collector

Keystone Collector (allgemein)	Kundenüberwachungssystem	HTTP	TCP 777	Optionale Funktionen	Statusberichte für Keystone Collector
Operations Workstations des Kunden	Keystone Collector	SSH	TCP 22	Vereinfachtes	Zugriff auf die Keystone Collector-Verwaltung
NetApp ONTAP-Cluster- und Node-Management-Adressen	Keystone Collector	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Optionale Funktionen	Webserver für ONTAP-Firmware-Updates

URL-Zugriff

Keystone Collector benötigt Zugriff auf die folgenden Internet-Hosts:

Adresse	Grund
https://keystone.netapp.com	Keystone Collector Software-Updates und Nutzungsberichte
https://support.netapp.com	NetApp HQ für Rechnungsinformationen und AutoSupport-Lieferungen
http://mirror.centos.org http://mirrorlist.centos.org	OS-Updates für Keystone Collector (nur OVA-Bereitstellungen)
https://repo.mysql.com	MySQL-Abhängigkeiten herunterladen und aktualisieren (nur für Linux-Implementierungen)

Linux-Systemanforderungen

Die Vorbereitung Ihres Linux-Systems mit der erforderlichen Software gewährleistet eine präzise Installation und Datenerfassung durch Keystone Collector.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Linux- und Keystone Collector-Server-VM über diese Konfigurationen verfügt.

Linux-Server:

- Betriebssystem: CentOS 7 oder Red hat Enterprise Linux 8.6 oder höher
- Synchronisierungszeit synchronisiert
- Zugriff auf die standardmäßigen Linux-Software-Repositorys

Der gleiche Server sollte auch die folgenden Drittanbieter-Pakete haben:

- Podman (POD Manager)

- sos
- Chrony
- python 3 (3.6.8 bis 3.9.13)

Keystone Collector-Server-VM:

- Core: 2 CPUs
- RAM: 4 GB RAM
- Festplattenspeicher: 50 GB vDisk

Andere Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden allgemeinen Anforderungen erfüllt sind:

Netzwerkanforderungen

Die Netzwerkanforderungen von Keystone Collector sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

> Keystone Collector erfordert Internetverbindung. Sie können Internet-Konnektivität durch direktes Routing über Standard-Gateway (über NAT) oder über HTTP Proxy bereitstellen. Beide Varianten werden hier beschrieben.

Quelle	Ziel	Service	Protokoll und Ports	Kategorie	Zweck
Keystone Collector (für Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone ONTAP)	Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für ONTAP
Keystone Collector (für Keystone StorageGRID)	StorageGRID-Administratorknoten	HTTPS	TCP 443	Obligatorisch (bei Verwendung von Keystone StorageGRID)	Erfassung der Nutzungsmetriken von Keystone Collector für StorageGRID
Keystone Collector (allgemein)	Internet (gemäß URL-Anforderungen, die später angegeben werden)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorisch (Internetverbindung)	Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken
Keystone Collector (allgemein)	HTTP-Proxy des Kunden	HTTP-Proxy	Proxy-Port Des Kunden	Obligatorisch (Internetverbindung)	Keystone Collector, OS-Updates und Uploads von Metriken

Keystone Collector (allgemein)	DNS-Server des Kunden	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorisch	DNS-Auflösung
Keystone Collector (allgemein)	NTP-Server von Kunden	NTP	UDP 123	Obligatorisch	Zeitsynchronisierung
Keystone Collector (für Keystone ONTAP)	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Optionale Funktionen	Sammlung von Performance-Kennzahlen für Keystone Collector
Keystone Collector (allgemein)	Kundenüberwachungssystem	HTTP	TCP 777	Optionale Funktionen	Statusberichte für Keystone Collector
Operations Workstations des Kunden	Keystone Collector	SSH	TCP 22	Vereinfachtes	Zugriff auf die Keystone Collector-Verwaltung
NetApp ONTAP-Cluster- und Node-Management-Adressen	Keystone Collector	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Optionale Funktionen	Webserver für ONTAP-Firmware-Updates

URL-Zugriff

Keystone Collector benötigt Zugriff auf die folgenden Internet-Hosts:

Adresse	Grund
https://keystone.netapp.com	Keystone Collector Software-Updates und Nutzungsberichte
https://support.netapp.com	NetApp HQ für Rechnungsinformationen und AutoSupport-Lieferungen
http://mirror.centos.org http://mirrorlist.centos.org	OS-Updates für Keystone Collector (nur OVA-Bereitstellungen)
https://repo.mysql.com	MySQL-Abhängigkeiten herunterladen und aktualisieren (nur für Linux-Implementierungen)

Anforderungen für ONTAP und StorageGRID

Sie sollten einige zusätzliche Voraussetzungen für ONTAP und StorageGRID erfüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie zusätzlich zu den Systemanforderungen für Linux/VMware vSphere diese spezifischen Voraussetzungen erfüllt haben. Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte, um mehr zu erfahren.

ONTAP

Softwareversionen

1. ONTAP 9.8 oder höher
2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) 9.10 oder höher

Bevor Sie beginnen

1. Vergewissern Sie sich, dass Unified Manager 9.10 oder höher konfiguriert ist. Informationen zum Installieren von Unified Manager finden Sie unter den folgenden Links:
   - "Installation von Unified Manager auf VMware vSphere Systemen"
   - "Installation von Unified Manager auf Linux Systemen"
2. Stellen Sie sicher, dass das ONTAP-Cluster zu Unified Manager hinzugefügt wurde. Informationen zum Hinzufügen von Clustern finden Sie unter "Hinzufügen von Clustern".
3. Erstellen Sie Unified Manager Benutzer mit spezifischen Rollen für die Erfassung von Nutzungs- und Performance-Daten. Führen Sie diese Schritte aus. Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter "Definitionen von Benutzerrollen".
   a. Melden Sie sich bei der Unified Manager-Web-Benutzeroberfläche mit den Standardanmeldeinformationen des Anwendungsadministrators an, die während der Installation generiert werden. Siehe "Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche von Unified Manager".
   b. Erstellen Sie mit ein Servicekonto für Keystone Collector `Operator` Benutzerrolle. Die Keystone Collector Service-APIs verwenden dieses Servicekonto für die Kommunikation mit Unified Manager und die Erfassung von Nutzungsdaten. Siehe "Benutzer hinzufügen".
   c. Erstellen Sie ein `Database` Benutzerkonto, mit `Report Schema` Rolle: Dieser Benutzer ist für die Erfassung von Leistungsdaten erforderlich. Siehe "Erstellen eines Datenbankbenutzers".
4. Aktivieren Sie API Gateway in Unified Manager. Keystone Collector verwendet die API-Gateway-Funktion zur Kommunikation mit ONTAP-Clustern. Sie können das API-Gateway entweder über die Web-UI oder durch Ausführen einiger Befehle über die Unified Manager-CLI aktivieren.

   Web-UI

   Um das API-Gateway über die Web-Benutzeroberfläche von Unified Manager zu aktivieren, melden Sie sich bei der Web-UI von Unified Manager an und aktivieren Sie das API-Gateway. Weitere Informationen finden Sie unter "Aktivieren des API-Gateways".

   CLI

   Um API Gateway über die Unified Manager CLI zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

   a. Starten Sie auf dem Unified Manager-Server eine SSH-Session und melden Sie sich bei der Unified Manager CLI an.
   `um cli login -u <*umadmin*>`Informationen zu CLI-Befehlen finden Sie unter "Unterstützte CLI-Befehle von Unified Manager".
   b. Überprüfen Sie, ob das API-Gateway bereits aktiviert ist.
   `um option list api.gateway.enabled`A `true` Wert gibt an, dass das API-Gateway aktiviert ist.
   c. Wenn der zurückgegebene Wert ist `false`, Führen Sie diesen Befehl aus:
   `um option set api.gateway.enabled=true`
   d. Starten Sie den Unified Manager Server neu:
      - Linux "Neustart Von Unified Manager".

- VMware vSphere: "Starten Sie die Virtual Machine von Unified Manager neu".

StorageGRID

Die folgenden Konfigurationen sind für die Installation von Keystone Collector auf StorageGRID erforderlich.

- StorageGRID `11.6.0` Oder höher sollte installiert werden. Informationen zum Aktualisieren von StorageGRID finden Sie unter "Upgrade der StorageGRID Software: Übersicht".
- Für die Erfassung von Nutzungsdaten sollte ein lokales StorageGRID-Administratorbenutzerkonto erstellt werden. Dieses Servicekonto wird vom Keystone Collector Service für die Kommunikation mit StorageGRID über Administrator-Node-APIs verwendet.

  Schritte

  a. Melden Sie sich beim Grid Manager an. Siehe "Melden Sie sich beim Grid Manager an".

  b. Erstellen Sie eine lokale Administratorgruppe mit `Access mode: Read-only`. Siehe "Erstellen einer Admin-Gruppe".

  c. Fügen Sie die folgenden Berechtigungen hinzu:

     - Mandantenkonten
     - Wartung
     - Abfrage Von Kennzahlen

  d. Erstellen Sie einen Keystone Service-Account-Benutzer und verknüpfen Sie ihn mit der Administratorgruppe. Siehe "Benutzer managen".

Installieren Sie Keystone Collector

Implementieren Sie Keystone Collector auf VMware vSphere Systemen

Die Bereitstellung von Keystone Collector auf VMware vSphere Systemen umfasst das Herunterladen der OVA-Vorlage, die Bereitstellung der Vorlage mithilfe des Assistenten **OVF-Vorlage** bereitstellen, die Integrität der Zertifikate überprüfen und die Bereitschaft der VM überprüfen.

Bereitstellen der OVA-Vorlage

Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

Schritte

1. Laden Sie die OVA-Datei von herunter "Dieser Link" Auf Ihrem VMware vSphere System speichern.
2. Navigieren Sie auf Ihrem VMware vSphere System zur Ansicht **VMs und Vorlagen**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Ordner für die virtuelle Maschine (VM) (oder das Rechenzentrum, falls keine VM-Ordner verwendet werden) und wählen Sie **OVF-Vorlage bereitstellen** aus.
4. Klicken Sie auf *Schritt 1* des Assistenten * OVF-Vorlage bereitstellen* auf **Auswählen und OVF-Vorlage**, um das heruntergeladene auszuwählen `KeystoneCollector-latest.ova` Datei:
5. Geben Sie unter *Schritt 2* den VM-Namen an und wählen Sie den VM-Ordner aus.

6. Geben Sie in *Schritt 3* die erforderliche Computing-Ressource an, die zur Ausführung der VM erforderlich ist.
7. Am *Schritt 4: Überprüfen Sie die Details*, überprüfen Sie die Richtigkeit und Authentizität der OVA-Datei. VCenter-Versionen vor 7.0u2 können die Authentizität des Codesignaturzertifikats nicht automatisch überprüfen. VCenter 7.0u2 und höher können die Überprüfungen durchführen, dafür sollte jedoch die Signaturzertifikatberechtigung zu vCenter hinzugefügt werden. Folgen Sie diesen Anweisungen für Ihre Version von vCenter:

VCenter 7.0u1 und früher: Weitere Informationen

VCenter überprüft die Integrität der OVA-Dateiinhalte und stellt für die in der OVA-Datei enthaltenen Dateien einen gültigen Code-Signing Digest bereit. Die Echtheit des Codsignieren-Zertifikats wird jedoch nicht überprüft. Um die Integrität zu überprüfen, sollten Sie das vollständige Signieren-Digest-Zertifikat herunterladen und es mit dem öffentlichen Zertifikat von Keystone veröffentlicht überprüfen.

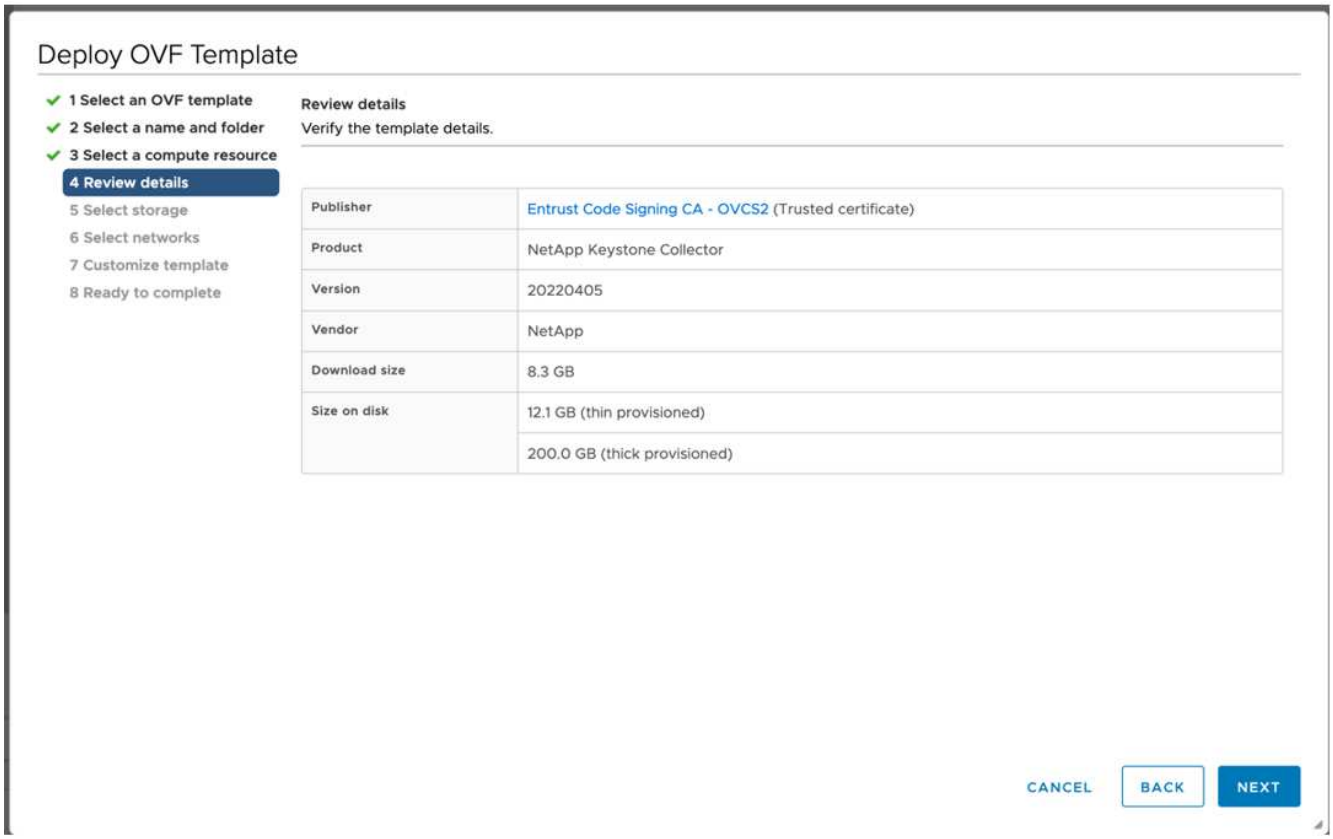
a. Klicken Sie auf den Link **Publisher**, um das vollständige Signieren-Digest-Zertifikat herunterzuladen.
b. Laden Sie das öffentliche *Keystone Billing*-Zertifikat von herunter "Dieser Link".
c. Überprüfen Sie die Authentizität des OVA-Signaturzertifikats anhand des öffentlichen Zertifikats mithilfe von OpenSSL:
```
openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert
```

VCenter 7.0u2 und höher: Weitere Informationen

7.0u2 und neuere Versionen von vCenter können die Integrität des OVA-Dateiinhalts und die Authentizität des Codesignaturzertifikats überprüfen, wenn ein gültiger Codesignaturdigest bereitgestellt wird. Der vCenter Root-Vertrauensspeicher enthält nur VMware-Zertifikate. NetApp verwendet Entrust als Zertifizierungsstelle, und diese Zertifikate müssen zum vCenter Trust Store hinzugefügt werden.

a. Laden Sie das Zertifikat für die Codesignaturierungsstelle von Entrust herunter "Hier".
b. Befolgen Sie die Schritte unter `Resolution` Abschnitt dieses Knowledge Base-Artikels (KB): https://kb.vmware.com/s/article/84240.

Wenn die Integrität und Authentizität des Keystone Collector OVA validiert werden, können Sie den Text sehen `(Trusted certificate)` Mit dem Herausgeber.



8. Geben Sie in *Schritt 5* des Assistenten * OVF-Vorlage bereitstellen* den Speicherort für die VM an.
9. Wählen Sie bei *Schritt 6* das Zielnetzwerk aus, das die VM verwenden soll.
10. Geben Sie in *Schritt 7 Vorlage anpassen* die ursprüngliche Netzwerkadresse und das Kennwort für das Admin-Benutzerkonto an.

> Das Admin-Passwort wird in einem umkehrbaren Format in vCenter gespeichert und sollte als Bootstrap-Anmeldeinformationen verwendet werden, um ersten Zugriff auf das VMware vSphere-System zu erhalten. Dieses Admin-Passwort sollte während der anfänglichen Softwarekonfiguration geändert werden. Die Subnetzmaske für die IPv4-Adresse sollte in CIDR-Notation bereitgestellt werden. Verwenden Sie beispielsweise den Wert 24 für eine Subnetzmaske von 255.255.255.0.

11. Prüfen Sie bei *Schritt 8 Ready to complete* des Assistenten **Deploy OVF Template** die Konfiguration und stellen Sie sicher, dass Sie die Parameter für die OVA-Bereitstellung richtig eingestellt haben.

Nachdem die VM aus der Vorlage implementiert und eingeschaltet wurde, öffnen Sie eine SSH-Sitzung für die VM, und loggen Sie sich mit den temporären Administratorberechtigungen ein, um zu überprüfen, ob die VM bereit für die Konfiguration ist.

Erstkonfiguration Des Systems

Führen Sie diese Schritte auf Ihren VMware vSphere-Systemen für die Erstkonfiguration der über OVA bereitgestellten Keystone Collector-Server durch:

> Nach Abschluss der Implementierung können Sie die Konfigurations- und Überwachungsaktivitäten über das Dienstprogramm Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) durchführen. Sie können verschiedene Tastaturbedienungen wie die Eingabetaste und die Pfeiltasten verwenden, um die Optionen auszuwählen und durch diese TUI zu navigieren.

1. Öffnen Sie eine SSH-Sitzung für den Keystone Collector-Server. Beim Anmelden wird die TUI angezeigt. Alternativ können Sie die TUI manuell starten, indem Sie den ausführen `keystone-collector-tui` CLI-Befehl.
2. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Proxydetails im Abschnitt **Konfiguration > Netzwerk** auf der TUI.
3. Aktualisieren Sie Keystone Collector mit der Option **Wartung > System aktualisieren**. Einige ausgewählte Spiegelungen sind möglicherweise nicht verfügbar, und die Systemdetails werden nach einigen Versuchen aktualisiert.
4. Konfigurieren Sie im Abschnitt **Konfiguration > System** den Hostnamen, den Speicherort und den NTP-Server des Systems.
5. Aktualisieren Sie das Admin-Passwort im Abschnitt **Wartung > Benutzer**.
6. Markieren Sie die ursprüngliche OVA-Konfiguration im Abschnitt **Konfiguration > Erweitert** als abgeschlossen.

Installieren Sie Keystone Collector auf Linux Systemen

Die Keystone Collector-Software wird von einem Online-YUM-Software-Repository verteilt. Sie müssen die Datei auf einem Linux-Server importieren und installieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Software auf Ihrem Linux-Server zu installieren:

1. SSH auf den Keystone Collector Server und erhöhen auf `root` Berechtigung.
2. Importieren Sie die öffentliche Keystone-Signatur:
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. Stellen Sie sicher, dass das richtige öffentliche Zertifikat importiert wurde, indem Sie den Fingerabdruck für die Keystone Billing-Plattform in der RPM-Datenbank überprüfen:
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   Der richtige Fingerabdruck sieht so aus:
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. Laden Sie die herunter `keystonerepo.rpm` Datei:
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```
5. Überprüfen Sie die Authentizität der Datei:
   ```
   rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`Eine Signatur für eine authentische Datei sieht wie folgt aus:
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK
   ```
6. Installieren Sie die YUM-Software-Repository-Datei:
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Wenn Keystone Repo installiert ist, installieren Sie das Keystone-Collector-Paket über den YUM-Paketmanager:
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

> Nach Abschluss der Installation können Sie das Dienstprogramm „Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI)“ verwenden, um die Konfigurations- und Überwachungsaktivitäten durchzuführen. Sie können verschiedene Tastaturbedienungen wie die Eingabetaste und die Pfeiltasten verwenden, um die Optionen auszuwählen und durch diese TUI zu navigieren. Siehe "Konfigurieren Sie Keystone Collector" Und "Systemzustand überwachen" Zur Information.

Automatische Validierung der Softwareintegrität

Es gibt einen wiederholten Prozess zur Überprüfung der Integrität der Keystone-Software.

Die Konfiguration des Keystone YUM Repository-Clients wird in bereitgestellt `keystonerepo.rpm` Nutzt die erzwungene GPG-Prüfung (`gpgcheck=1`) Auf alle Software, die über dieses Repository heruntergeladen wird. Alle RPM, die über das Keystone-Repository heruntergeladen werden, das die Signaturvalidierung fehlschlägt, wird nicht installiert. Diese Funktion wird in der Funktion für die geplante automatische Aktualisierung des Keystone Collectors verwendet, um sicherzustellen, dass nur gültige und authentische Software auf Ihrer Website installiert wird.

Konfigurieren Sie Keystone Collector

Sie müssen einige Konfigurationsaufgaben ausführen, damit Keystone Collector Nutzungsdaten in Ihrer Speicherumgebung erfasst. Dies ist eine einmalige Aktivität zur Aktivierung und Zuordnung der erforderlichen Collector-Komponente zu Ihrer Speicherumgebung.

> Der Keystone Collector stellt Ihnen das Dienstprogramm „Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI)“ zur Verfügung, mit dem Sie Konfigurations- und Überwachungsaktivitäten durchführen können. Sie können verschiedene Tastaturbedienungen wie die Eingabetaste und die Pfeiltasten verwenden, um die Optionen auszuwählen und durch diese TUI zu navigieren.

Schritte

1. Starten Sie das Management-TUI-Dienstprogramm Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Gehen Sie zu **Konfigurieren > KS-Collector**, um den Konfigurationsbildschirm von Keystone Collector zu öffnen und die verfügbaren Optionen für das Update anzuzeigen.
3. Aktualisieren Sie die erforderlichen Optionen.

-

- **Collect ONTAP usage**: Diese Option ermöglicht die Erfassung von Nutzungsdaten für ONTAP. Fügen Sie die Details zum Active IQ Unified Manager-Server (Unified Manager) und zum Service-Konto hinzu.
- **Collect ONTAP Leistungsdaten**: Diese Option ermöglicht die Erfassung von Leistungsdaten für ONTAP. Dies ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie diese Option, wenn in Ihrer Umgebung Performance-Monitoring für SLA-Zwecke erforderlich ist. Geben Sie Details zum Benutzerkonto für die Unified Manager Database an. Informationen zum Erstellen von Datenbankbenutzern finden Sie unter "Erstellen von Unified Manager-Benutzern".
- **Private Daten entfernen**: Diese Option entfernt bestimmte private Daten von Kunden und ist standardmäßig aktiviert. Informationen darüber, welche Daten von den Metriken ausgeschlossen werden, wenn diese Option aktiviert ist, finden Sie unter "Begrenzung der Erhebung privater Daten".

** – StorageGRK **

- **Collect StorageGRID Usage**: Diese Option ermöglicht die Erfassung von Node Usage Details. Fügen Sie die StorageGRID-Node-Adresse und Benutzerdetails hinzu.
- **Private Daten entfernen**: Diese Option entfernt bestimmte private Daten von Kunden und ist standardmäßig aktiviert. Informationen darüber, welche Daten von den Metriken ausgeschlossen werden, wenn diese Option aktiviert ist, finden Sie unter "Begrenzung der Erhebung privater Daten".

4. Schalten Sie das Feld **KS-Collector mit System** ein.
5. Klicken Sie Auf **Speichern**
.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector-user
AIQUM Password:           ---------
[X]  Collect StorageGRID usage
StorageGRID Address:      sgadminnode.address
StorageGRID Username:     collector-user
StorageGRID Password:     ---------
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: sla-reporter
AIQUM Database Password: ---------
[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

6. Stellen Sie sicher, dass sich Keystone Collector in einem gesunden Zustand befindet, indem Sie zum Hauptbildschirm der TUI zurückkehren und die **Service Status**-Informationen überprüfen. Das System sollte zeigen, dass die Dienste in einem **insgesamt: Gesund** Status sind.

```
Service Status
Overall: Healthy
UM: Running
chronyd: Running
ks-collector: Running
```

7. Beenden Sie die Keystone Collector Management TUI, indem Sie auf dem Home-Bildschirm die Option **Exit to Shell** auswählen.

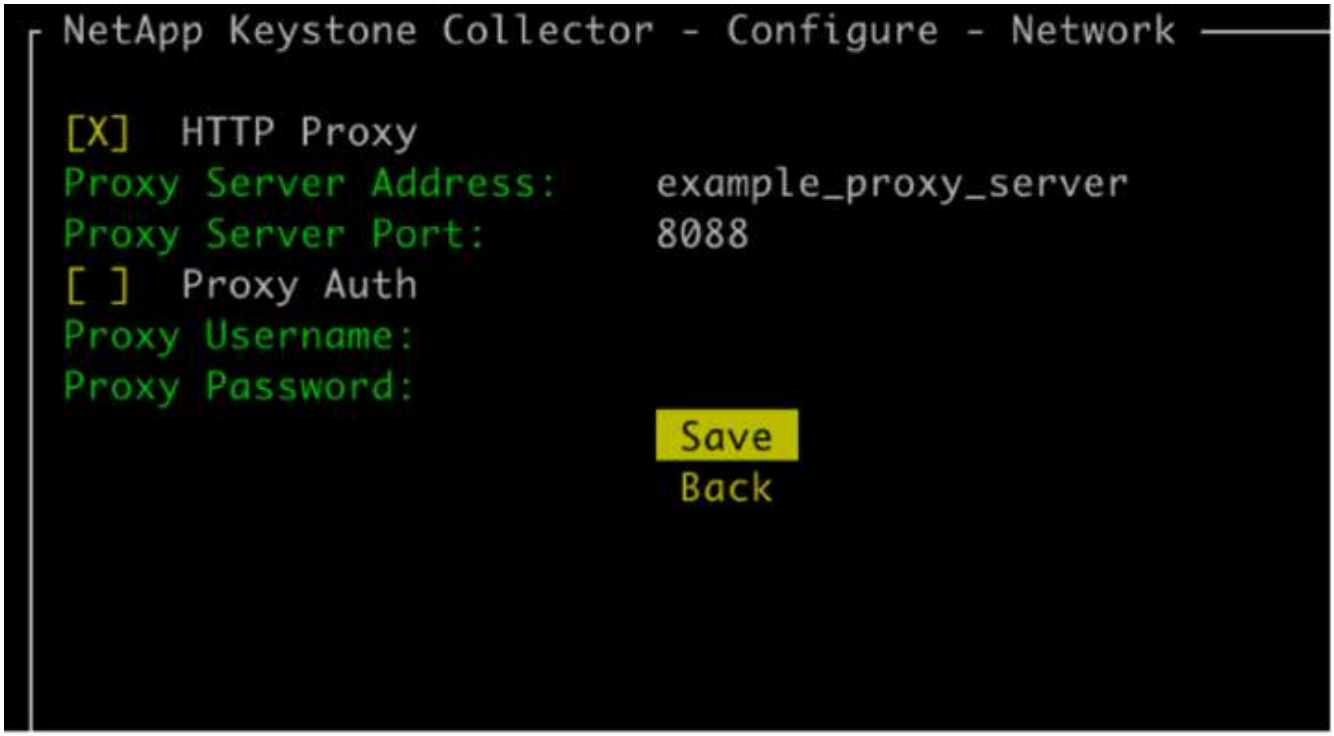
Konfigurieren Sie HTTP-Proxy auf Keystone Collector

Die Collector-Software unterstützt die Verwendung eines HTTP-Proxys für die Kommunikation mit dem Internet. Diese kann in der TUI konfiguriert werden.

Schritte

1. Starten Sie das Keystone Collector Management TUI Utility neu, falls es bereits geschlossen wurde:
   `$ keystone-collector-tui`
2. Schalten Sie das Feld **HTTP Proxy** ein und fügen Sie die Details für den HTTP Proxy-Server, den Port und die Anmeldeinformationen hinzu, falls eine Authentifizierung erforderlich ist.

3. Klicken Sie Auf **Speichern**
.



Begrenzung der Erhebung privater Daten

Keystone Collector sammelt Informationen zu eingeschränkter Konfiguration, Status und Leistung, die für die Durchführung der Abonnementmessung erforderlich sind. Es besteht die Möglichkeit, die gesammelten Informationen durch Maskierung sensibler Informationen aus dem hochgeladenen Inhalt weiter einzuschränken. Dies hat keine Auswirkung auf die Berechnung der Abrechnung. Eine Einschränkung der Informationen kann sich jedoch auf die Nutzbarkeit der Berichtsinformationen auswirken, da einige Elemente, die leicht von Benutzern identifiziert werden können, wie z. B. der Volumenname, durch UUIDs ersetzt werden.

Die Begrenzung der Erfassung bestimmter Kundendaten ist eine konfigurierbare Option auf dem Keystone Collector TUI-Bildschirm. Diese Option, **Private Daten entfernen**, ist standardmäßig aktiviert.

Informationen zu den Elementen, die zur Beschränkung des Zugriffs auf private Daten in ONTAP und StorageGRID entfernt wurden, finden Sie unter "Liste der bei der Beschränkung des Zugriffs auf private Daten entfernten Elemente".

Einer benutzerdefinierten Stammzertifizierungsstelle vertrauen

Die Überprüfung von Zertifikaten gegen eine öffentliche Stammzertifizierungsstelle (CA) ist Teil der Sicherheitsfunktionen von Keystone Collector. Falls erforderlich, können Sie Keystone Collector jedoch so konfigurieren, dass eine benutzerdefinierte Stammzertifizierungsstelle vertrauenswürdig ist.

Wenn Sie SSL/TLS-Prüfung in Ihrer System-Firewall verwenden, wird der internetbasierte Datenverkehr mit Ihrem benutzerdefinierten CA-Zertifikat erneut verschlüsselt. Die Einstellungen müssen konfiguriert werden, um die Quelle als vertrauenswürdige CA zu überprüfen, bevor das Stammzertifikat akzeptiert und Verbindungen zugelassen werden. Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

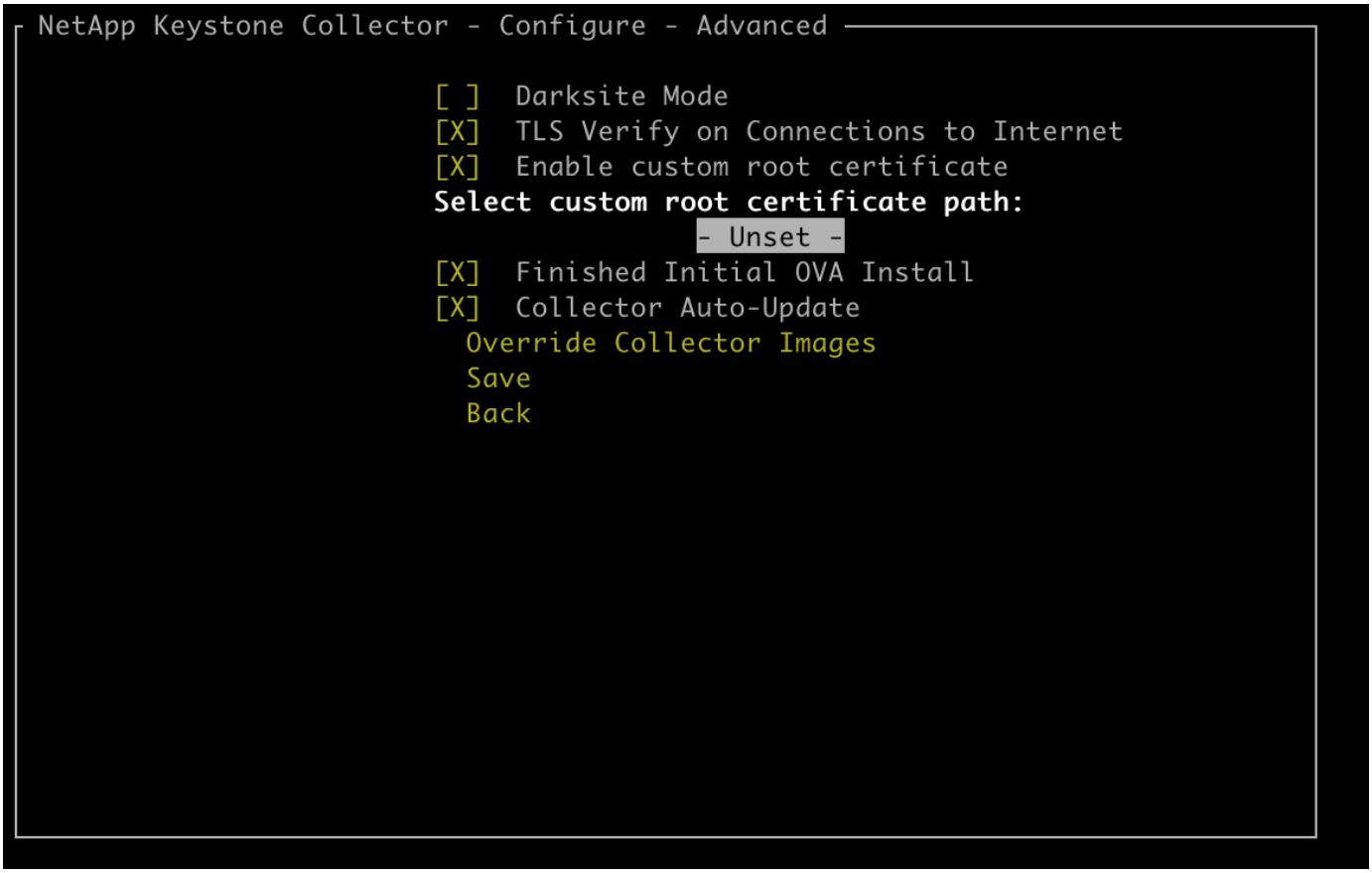
Schritte

1. Vorbereiten des CA-Zertifikats. Es sollte im *base64-kodierten X.509*-Dateiformat vorliegen.

   > Die unterstützten Dateierweiterungen sind `.pem`, `.crt`, `.cert`. Stellen Sie sicher, dass sich das Zertifikat in einem dieser Formate befindet.

2. Kopieren Sie das Zertifikat auf den Keystone Collector-Server. Notieren Sie sich den Speicherort, an den die Datei kopiert wird.
3. Öffnen Sie ein Terminal auf dem Server und führen Sie das Management-TUI-Dienstprogramm aus.
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
4. Gehen Sie zu **Konfiguration > Erweitert**.

5. Aktivieren Sie die Option **Benutzerdefiniertes Stammzertifikat aktivieren**.
6. Wählen Sie für **Select Custom root Certificate path:** aus `- Unset -`
7. Drücken Sie Die Eingabetaste. Ein Dialogfeld zur Auswahl des Zertifikatspfads wird angezeigt.
8. Wählen Sie das Stammzertifikat im Dateisystem-Browser aus, oder geben Sie den genauen Pfad ein.
9. Drücken Sie Die Eingabetaste. Sie kehren zum **Advanced**-Bildschirm zurück.
10. Wählen Sie **Speichern**. Die Konfiguration wird angewendet.



Systemzustand überwachen

Sie können den Systemzustand über die Keystone Collector-Dienste überwachen, indem Sie jedes Überwachungssystem verwenden, das HTTP-Anfragen unterstützt.

Standardmäßig akzeptieren die Keystone Systemzustandsservices keine Verbindungen von anderen IP-Adressen als localhost. Der Keystone Zustandsendpunkt ist `/uber/health`, Und es wartet auf alle Schnittstellen des Keystone Collector Servers am Port `7777`. Bei der Abfrage wird ein HTTP-Anforderungsstatuscode mit einer JSON-Ausgabe vom Endpunkt als Antwort zurückgegeben, der den Status des Keystone Collector-Systems beschreibt.
Der JSON-Körper bietet einen allgemeinen Integritätsstatus für das `is_healthy` Attribut, das ein boolescher Wert ist; und eine detaillierte Liste der Status pro Komponente für das `component_details` Attribut.
Hier ein Beispiel:

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-
collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

Diese Statuscodes werden zurückgegeben:

- **200**: Zeigt an, dass alle überwachten Komponenten gesund sind
- **503**: Zeigt an, dass eine oder mehrere Komponenten ungesund sind
- **403**: Zeigt an, dass der HTTP-Client, der den Integritätsstatus abfragt, nicht auf der *allow*-Liste steht, was eine Liste der zugelassenen Netzwerk-CIDRs ist. Für diesen Status werden keine Systemzustandsinformationen zurückgegeben. Die Liste *allow* verwendet die Netzwerk-CIDR-Methode, um zu steuern, welche Netzwerkgeräte das Keystone-Integritätssystem abfragen dürfen. Wenn Sie diesen Fehler erhalten, fügen Sie Ihr Überwachungssystem in die Liste *allow* von **Keystone Collector Management TUI > Configure > Health Monitoring** ein.

> **Linux-Benutzer, beachten Sie dieses bekannte Problem:**
>
> **Beschreibung der Ausgabe**: Keystone Collector führt eine Reihe von Containern als Teil des Verbrauchsmesssystems aus. Wenn der Red hat Enterprise Linux 8.x-Server mit den USA Defense Information Systems Agency (DISA) Security Technical Implementation Guides (STIG) gehärtet wird, wurde zeitweise ein bekanntes Problem mit dem fapolicyd (File Access Policy Daemon) festgestellt. Dieses Problem wird als identifiziert "Bug 1907870". **Problemumgehung**: Bis zur Lösung durch Red hat Enterprise empfiehlt NetApp, dieses Problem durch den Einsatz zu umgehen `fapolicyd` In den permissiven Modus. In `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`, Legt den Wert von fest `permissive = 1`.

Systemprotokolle anzeigen

Sie können Keystone Collector-Systemprotokolle anzeigen, um Systeminformationen zu überprüfen und mithilfe dieser Protokolle eine Fehlerbehebung durchzuführen. Keystone Collector verwendet das Logging-System *journald* des Hosts, und die Systemprotokolle können über das Standard-Dienstprogramm *journalctl* geprüft werden. Sie können die folgenden wichtigen Dienste nutzen, um die Protokolle zu prüfen:

- ks-Kollektor
- ks-Health
- ks-autoupdate

Der Hauptdatenerfassungsdienst *ks-Collector* erzeugt Protokolle im JSON-Format mit A `run-id` Jedem geplanten Datenerfassungsauftrag zugeordnete Attribut. Nachfolgend ein Beispiel für einen erfolgreichen Auftrag zur Erfassung von Standard-Nutzungsdaten:

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

Nachfolgend ein Beispiel für einen erfolgreichen Auftrag zur optionalen Erfassung von Leistungsdaten:

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

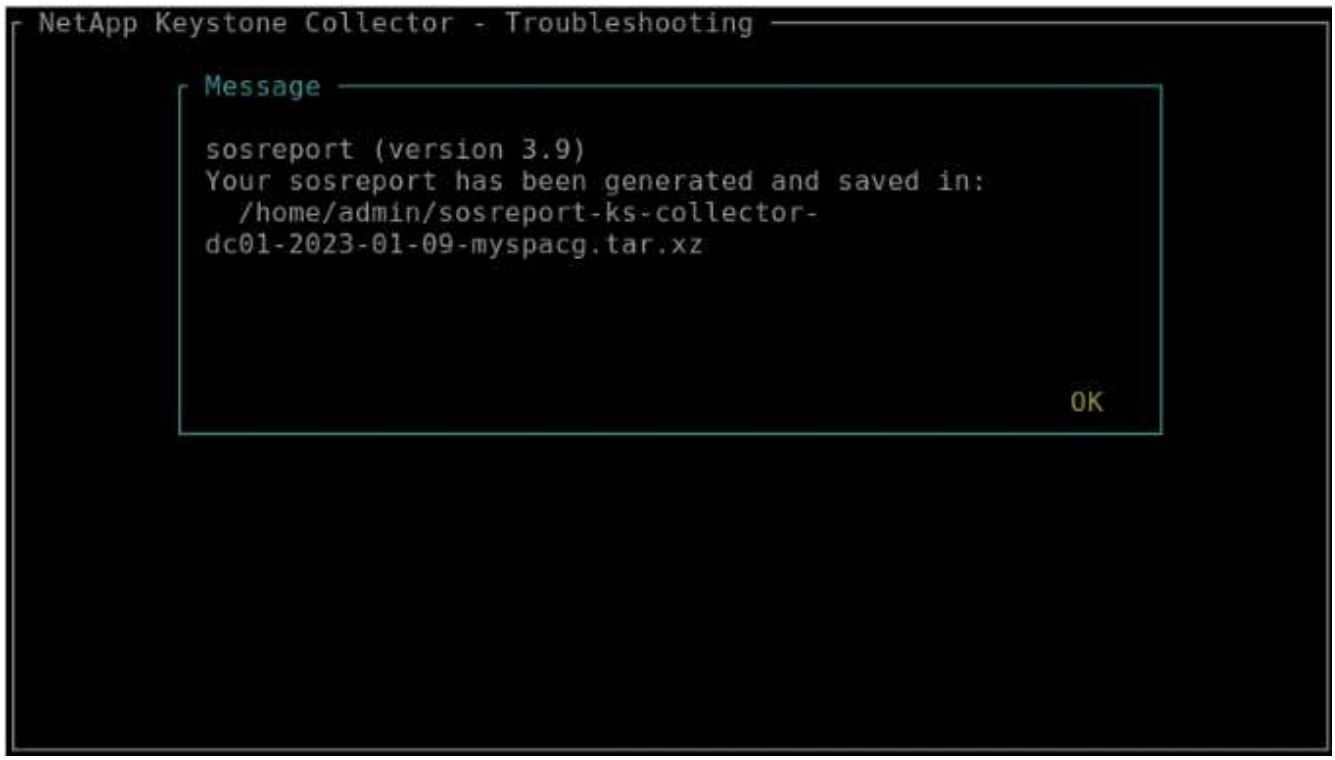
Supportpakete generieren und sammeln

Über die Keystone Collector TUI lassen sich Supportpakete generieren und Serviceanforderungen zur Behebung von Supportproblemen hinzufügen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritte

1. Starten Sie das Management-TUI-Dienstprogramm Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Gehen Sie zu **Fehlerbehebung > Supportpaket generieren**
   .

3. Bei der Erzeugung wird der Speicherort des Pakets angezeigt. Verwenden Sie FTP, SFTP oder SCP, um eine Verbindung zum Speicherort herzustellen und die Protokolldatei auf ein lokales System herunterzuladen.



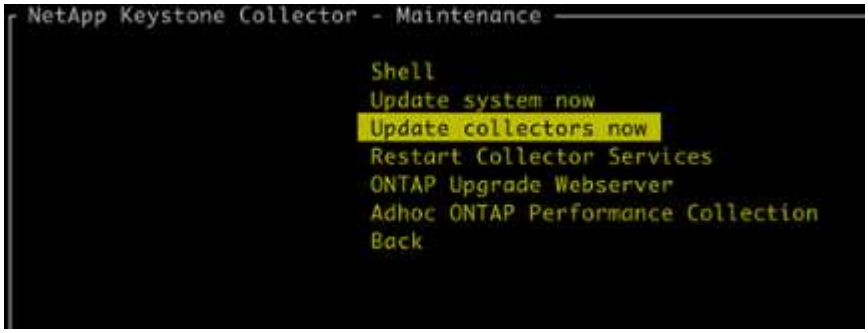
4. Wenn die Datei heruntergeladen wird, können Sie sie an das Keystone ServiceNow Support Ticket anhängen. Weitere Informationen zum Anheben von Tickets finden Sie unter "Serviceanforderungen werden erstellt".

Aktualisieren Sie Keystone Collector manuell

Die automatische Aktualisierungsfunktion in Keystone Collector ist standardmäßig aktiviert, wodurch die Keystone Collector-Software bei jeder neuen Version automatisch aktualisiert wird. Sie können diese Funktion jedoch deaktivieren und die Software manuell aktualisieren.

Schritte

1. Starten Sie das Management-TUI-Dienstprogramm Keystone Collector:
   `$ keystone-collector-tui`
2. Wählen Sie auf dem Wartungsbildschirm die Option **Collectors jetzt aktualisieren** aus.



Führen Sie alternativ diesen Befehl aus, um die Version zu aktualisieren:

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                  Architecture                    Version                         Repository                          Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                       noarch                          1.3.2-1                         keystone                           411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                            1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
************************************************************
*                                                          *
*  Keystone Collector package installation complete!       *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .     *
*                                                          *
************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. Keystone Collector Management neu starten TUI, Sie können die neueste Version im oberen linken Bereich des Home-Bildschirms sehen.

   Führen Sie alternativ diesen Befehl aus, um die neueste Version anzuzeigen:

```
rpm -q keystone-collector
```

AutoSupport für Keystone konfigurieren

Bei Verwendung des AutoSupport Telemetrie-Mechanismus berechnet Keystone die Nutzung auf Basis der AutoSupport Telemetriedaten. Um die erforderliche Granularität zu erreichen, sollten Sie AutoSupport so konfigurieren, dass Keystone Daten in die täglich von den ONTAP Clustern gesendeten Support-Bundles integriert werden.

Über diese Aufgabe

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie AutoSupport für die Einbeziehung von Keystone Daten konfigurieren.

- Sie bearbeiten die AutoSupport Telemetrieoptionen mithilfe der ONTAP CLI. Informationen zum Verwalten von AutoSupport-Services und der Administratorrolle des Systems (Clusters) finden Sie unter "AutoSupport managen – Übersicht" Und "Cluster- und SVM-Administratoren".
- Sie integrieren die folgenden Subsysteme in die täglichen AutoSupport Bundles, um eine präzise Datenerfassung für Keystone zu gewährleisten. Informationen zu AutoSupport-Subsystemen finden Sie unter "Was sind AutoSupport-Subsysteme".

Name des Subsystems	Für Keystone erforderliches Datenelement
WAFL	`VOLUME-CLONE-SHOW.XML`
Performance	`QOS-POLICY-GROUP.XML` Und `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML`
snapshot	`SNAPSHOT.XML`
Plattform	`ENVIRONMENT.txt`

Diese Subsysteme sind standardmäßig in den wöchentlichen AutoSupport-Paketen enthalten, in denen die `asup_type` Ist *DOT-REGULAR*, und der `asup_subject` Ist *HA Group Notification (WEEKLY_LOG) NOTICE*. Sie müssen sie jedoch täglichen Paketen hinzufügen, um Keystone Nutzungsdaten abzurufen und Berichte zu erstellen.

Schritte

1. Melden Sie sich als Systemadministrator über SSH beim Keystone ONTAP-Cluster an. Weitere Informationen finden Sie unter "Greifen Sie über SSH auf das Cluster zu".
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, und überprüfen Sie die vorhandene Konfiguration in Bezug auf die vorhandenen Subsysteme:

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields
   basic-additional
   ```

   Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "System-Node-AutoSupport-Manifest anzeigen".

3. Ändern Sie den täglichen Protokollinhalt, indem Sie diesen Befehl ausführen:

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic
   -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter "System-Node AutoSupport löst Modify aus".

Arten von Benutzerdaten, die Keystone erfasst

Keystone erfasst Informationen zu Konfiguration, Status und Nutzung Ihrer Keystone ONTAP und Keystone StorageGRID Abonnements. Es kann auch Leistungsdaten nur für ONTAP erfassen, wenn die Option in Keystone Collector aktiviert ist.

-DatenausDatenausDatenerhebung für ONTAP: Lern-

Die folgende Liste enthält ein repräsentatives Beispiel für die Daten zur Kapazitätsnutzung, die für ONTAP erfasst wurden:

- Cluster
  - ClusterUUID
  - ClusterName
  - Seriennummer
  - Standort (basierend auf Werteingabe im ONTAP Cluster)
  - Kontakt
  - Version
- Knoten
  - Seriennummer
  - Node-Name
- Volumes
  - Aggregatname
  - Volume-Name
  - VolumeInstanceUUID
  - IsCloneVolume-Flagge
  - IsFlexGroupKonstituierende Flagge
  - IsSpaceEnforceLogische Flagge
  - IsSpaceReportingLogische Flagge
  - LogicalSpaceUsedByAfs
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInvactiveUserData
  - PerformanceTierInvactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyGruppenname
  - QoSPolicyGroup-Name
  - Größe
  - Verwendet
  - PhysischeVerwendet
  - SizeUsedBySnapshots
  - Typ
  - VolumeStyleErweitert
  - Name des Vserver
  - IsVsRoot-Flagge
- VServer
  - VserverName

    - VserverUUID
    - Untertyp
- Storage-Aggregate
    - Storage-Typ
    - Aggregatname
    - Aggregat-UUID
- Aggregieren von Objektspeichern
    - Objektspeichername
    - ObjectStoreUUID
    - Providertyp
    - Aggregatname
- Volumes klonen
    - FlexClone
    - Größe
    - Verwendet
    - Vserver
    - Typ
    - ParentVolume
    - ParentVserver
    - Konstituent
    - SplitSchätzung
    - Status
    - FlexCloneUsedPercent
- Storage-LUNs
    - LUN-UUID
    - Der LUN-Name
    - Größe
    - Verwendet
    - IsReservierte Flagge
    - IsAnfordertes Flag
    - LogicalUnit-Name
    - QoSPolicyUUID
    - QoSPolicyName
    - VolumeUUID
    - VolumeName
    - SVMUUID
    - SVM-Name

- Storage Volumes
  - VolumeInstanceUUID
  - VolumeName
  - SVMName
  - SVMUUID
  - QoSPolicyUUID
  - QoSPolicyName
  - KapazitätTierFußprint
  - PerformanceTierFußprint
  - Gesamtfußabdruck
  - TieringPolicy
  - IsProtected-Flag
  - IsDestination-Flag
  - Verwendet
  - PhysischeVerwendet
  - CloneParentUUID
  - LogicalSpaceUsedByAfs
- QoS-Richtliniengruppen
  - Richtliniengruppe
  - QoSPolicyUUID
  - MaxThroughput
  - MinThroughput
  - MaxThroughputIOPS
  - MaxThroughputMBps
  - MinenthrughIOPS
  - MinThroughput MBit/s
  - IsShared-Flag
- Anpassungsfähige QoS-Richtliniengruppen von ONTAP
  - QoSPolicyName
  - QoSPolicyUUID
  - PeakIOPS
  - PeakIOPSAllocation
  - AbsoluteMinIOPS
  - ExpectedIOPS
  - ExpectedIOPSAllocation
  - Blockgröße
- Fußspuren

    - Vserver
    - Datenmenge
    - Gesamtfußabdruck
    - VolumeBlocksFootprintBin0
    - VolumeBlocksFootprintBin1
- MetroCluster Cluster
    - ClusterUUID
    - ClusterName
    - RemoteClusterUUID
    - RemoteCluserName
    - LocalConfigurationState
    - RemoteConfigurationState
    - Modus
- Messgrößen Für Die Kollektorbeobachtbarkeit
    - Erfassungszeit
    - Active IQ Unified Manager-API-Endpunkt abgefragt
    - Reaktionszeit
    - Anzahl an Datensätzen
    - AIQUMInstance IP
    - CollectorEing.-ID

-DatenausDatenausDatenerhebung für ONTAP: Lern-

Die folgende Liste ist ein repräsentatives Beispiel für die Performance-Daten, die für ONTAP erfasst wurden:

- Cluster-Name
- Cluster-UUID
- Objekt-ID
- VolumeName
- UUID der Volume-Instanz
- Vserver
- VserverUUID
- Serieller Knoten
- ONTAPVersion
- AIQUM-Version
- Aggregat
- AggregateUUID
- Ressourcenschlüssel
- Zeitstempel
- IOPSPerTb
- Latenz
- Leselatenz
- WriteMBps
- QoSMinDurchgangLatenz
- QoSNBladeLatency
- UsedHeadRoom
- CacheMissRatio
- AndereLatenz
- QoSAggregateLatency
- IOPS
- QoSNetworkLetenz
- AvailableOps
- WriteLatency
- QoSCloudLatency
- QoSClusterLatenz für InterconnectLatenz
- SonstigesMBit/s
- QoSCopLatency
- QoSDBladeLatency
- Auslastung

- Lese-IOPS
- MB/Sek.
- OtherIOPS
- QoSPolicyGroupLatenzzeit
- ReadMBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- WriteIOPS

** Ausbegehen von Objekten entfernt auf Beschränkung des privaten Datenzugangs: Lernen Sie Ausbegehen **

Wenn die Option **Private Daten entfernen** auf Keystone Collector aktiviert ist, werden die folgenden Nutzungsinformationen für ONTAP gelöscht. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

- Cluster-Name
- Clusterstandort
- Cluster-Kontakt
- Node-Name
- Aggregatname
- Volume-Name
- QoSAdaptivePolicyGruppenname
- QoSPolicyGroup-Name
- Name des Vserver
- Name der Storage-LUN
- Aggregatname
- LogicalUnit-Name
- SVM-Name
- AIQUMInstance IP
- FlexClone
- RemoteClusterName

StorageGRID Datenerfassung

-DatenausDatenausDatenerhebung für StorageGRID: Lern-

Die folgende Liste enthält ein repräsentatives Beispiel für die `Logical Data` Für StorageGRID gesammelt:

- StorageGRID-ID
- Konto-ID
- Kontoname
- Kontogotingbytes
- Bucket-Name
- Anzahl Bucket-Objekte
- Bucket-Daten-Bytes

Die folgende Liste enthält ein repräsentatives Beispiel für die `Physical Data` Für StorageGRID gesammelt:

- StorageGRID-ID
- Node-ID
- Standort-ID
- Standortname
- Instanz
- StorageGRID-Speicherauslastung Byte
- StorageGRID-Metadaten für Storage-Auslastung

** Ausbegehen von Objekten entfernt auf Beschränkung des privaten Datenzugangs: Lernen Sie Ausbegehen **

Wenn die Option **Private Daten entfernen** auf Keystone Collector aktiviert ist, werden die folgenden Nutzungsinformationen für StorageGRID gelöscht. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

- Kontoname
- BucketName
- Standortname
- Instanz/Knotenname

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.